Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина: Технологии разработки программного обеспечения

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №1
на тему

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Студент К.В. Шавейко

Преподаватель В.Д. Дановский

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения ... 3
1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение ... 3
1.2 Наименование организации-разработчика и организации-заказчика ... 3
1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС ... 3
1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС ... 3
1.5 Общие сведение об источниках и порядке финансирования работ ... 3
2 Цели и назначение создания автоматизированной системы ... 4
2.1 Цели создания АС ... 4
2.2 Назначение АС ... 4
3 Характеристика объекта автоматизации ... 6
3.1 Основные сведения об объекте автоматизации ... 6
3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации ... 6
4 Требования к автоматизированной системе ... 7
4.1 Требования к структуре АС в целом ... 7
4.2 Требования к функциям, выполняемым АС ... 8
4.3 Требования к видам обеспечения АС ... 14
4.4 Общие технические требования к АС ... 15
5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы ... 19
6 Порядок разработки автоматизированной системы ... 20
6.1 Порядок организации разработки АС ... 20
6.2 Исходные данные и документы для разработки ... 20
6.3 Документы, предъявляемые по окончании этапов работ ... 20
6.4 Порядок проведения экспертизы документации ... 21
6.5 Порядок проведения технико-экономической оценки ... 21
6.6 Программы обеспечения качества ... 21
7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы ... 22
7.1 Виды, состав и методы испытаний ... 22
7.2 Общие требования к приемке работ ... 22
8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие ... 24
9 Требования к документированию ... 25
10 Источники разработки ... 26

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Полное наименование автоматизированной системы: Веб-приложение для анализа лабораторных показателей крови и формирования персонализированных рекомендаций по питанию.

Условное обозначение автоматизированной системы: *NutriBlood*.

1.2 Наименование организации-разработчика и организации-заказчика

Организацией-заказчиком данной автоматизированной системы является Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники».

Разработчиком данной системы является студентка кафедры информатики факультета компьютерных систем и сетей УО «БГУИР» Шавейко К.В.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

АС создается на основании следующих документов:

1 ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

2 СТП 01-2024 «Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования».

Следует отметить, что окончательный перечень нормативных документов может быть расширен на последующих этапах разработки, поскольку полный объём требований на момент подготовки ТЗ не определён.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию автоматизированной системы: 01.02.2026 – 01.06.2026.

1.5 Общие сведение об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование разработки АС осуществляется за счет собственных средств организации-разработчика.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Цель проекта – разработка веб-приложения для анализа лабораторных показателей крови и формирования персонализированных рекомендаций по питанию на основании выявленных отклонений и сведений о взаимодействии нутриентов.

Разработка системы направлена на достижение следующих технических и производственно-экономических показателей:

1 Автоматизация анализа результатов лабораторных исследований крови пользователя.

2 Сокращение времени на поиск и обработку информации о показателях крови и связанных с ними нутриентах.

3 Формирование персонализированных рекомендаций по питанию на основе выявленных отклонений показателей.

4 Формирование вариативных сочетаний продуктов с учетом особенностей усвоения питательных веществ.

5 Автоматическое формирование блюд и примерного меню на день с отображением калорийности.

6 Обеспечение хранения истории анализов пользователя и возможности повторного просмотра результатов.

Главной целью системы является повышение доступности информации о рациональном правильном питании на основе результатов лабораторных исследований крови без постановки медицинских диагнозов и назначения лекарственных средств.

2.2 Назначение АС

Автоматизированная система предназначена для анализа лабораторных показателей крови и предоставления пользователям информационных рекомендаций по питанию.

Вид автоматизируемой деятельности – обработка результатов лабораторных исследований и формирование рекомендаций по организации рациона питания.

Система обеспечивает выполнение следующих функций:

1 Регистрация и авторизация пользователей.

2 Ввод или загрузка результатов лабораторных показателей крови.

3 Определение показателей, выходящих за пределы референсных значений.

4 Использование референсных значений, указанных в загруженных результатах анализов, либо применение встроенной справочной базы при их отсутствии.

5 Формирование рекомендаций по питанию на основе выявленных отклонений.

6 Формирование альтернативных сочетаний продуктов с учетом взаимодействия нутриентов.

7 Формирование рекомендуемых блюд и примерного меню на день с указанием калорийности.

8 Ведение истории анализов пользователя.

9 Управление справочной базой продуктов, нутриентов и блюд уполномоченными пользователями системы.

Веб-приложение функционирует через веб-браузер и не требует установки дополнительного программного обеспечения на устройство пользователя.

Приложение выполняет анализ лабораторных показателей крови, однако не предназначено для постановки медицинских диагнозов, назначения лечения и лекарственных препаратов. Все рекомендации носят исключительно информационный характер и направлены на предоставление пользователю сведений о рациональном питании и пищевых источниках необходимых нутриентов.

Целевая аудитория и сфера применения автоматизированной системы включают широкий круг лиц, заинтересованных в контроле физиологических показателей и оптимизации повседневного рациона. Использование программного комплекса ориентировано на конечных пользователей, стремящихся к ведению здорового образа жизни, а также на квалифицированных экспертов по питанию и нутрициологов, применяющих инструментарий веб-приложения для оперативного ведения профилей клиентов, анализа динамики изменений показателей крови и автоматизированного построения индивидуальных диетических программ.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс анализа лабораторных показателей крови и формирования персонализированных рекомендаций по питанию на основании выявленных отклонений.

В рамках данного процесса пользователь вводит или загружает результаты лабораторных исследований крови в систему. После обработки полученных данных осуществляется определение показателей, выходящих за пределы референсных значений. При наличии в результатах анализов референсных диапазонов используются данные лаборатории. В случае их отсутствия система использует встроенную справочную базу значений. На основании выявленных отклонений система формирует рекомендации по питанию с учетом сведений о нутриентах и их взаимодействиях. Пользователю предоставляются альтернативные варианты сочетаний продуктов, рекомендации по приготовлению блюд и пример меню на день с указанием калорийности.

Система реализуется по клиент-серверной архитектуре и включает следующие программные компоненты:

1 Клиентскую часть, обеспечивающую взаимодействие пользователя с системой через веб-браузер.

2 Серверную часть, реализующую обработку данных анализов, формирование рекомендаций по питанию и управление пользователями.

3 Базу данных, предназначенную для хранения информации о пользователях, результатах анализов, нутриентах, продуктах, блюдах и меню.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Автоматизированная система предназначена для эксплуатации в сети и не требует установки специализированного программного обеспечения на стороне пользователя.

Для работы с системой пользователь должен иметь устройство с установленным современным веб-браузером и доступом к сети интернет.

Минимальные требования к пользовательскому устройству:

− процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;

− оперативная память не менее 2 ГБ;

− доступ к сети интернет;

− веб-браузер *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*, *Microsoft Edge*, *Opera* либо другой браузер с поддержкой современных веб-стандартов.

Серверная часть системы должна функционировать в круглосуточном режиме и обеспечивать доступ пользователей к основным функциям приложения.

Эксплуатация системы предполагает следующие категории пользователей: пользователь, эксперт по питанию, администратор.

4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

4.1 Требования к структуре АС в целом

Автоматизированная система должна представлять собой веб-приложение, функционирующее по клиент-серверной архитектуре и обеспечивающее анализ лабораторных показателей крови, хранение данных пользователей и формирование персонализированных рекомендаций по питанию.

4.1.1 Требования к структуре системы. Автоматизированная система должна включать следующие компоненты:

1 Клиентская часть (*Frontend*) − пользовательский веб-интерфейс, реализованный на базе шаблонизатора *Jinja2* средствами встроенного инструментария *FastAPI*. Данный компонент обеспечивает отображение экранных форм, загрузку результатов лабораторных исследований, а также визуализацию результатов обработки данных, персональных рекомендаций по питанию, рецептов блюд и сформированного меню.

2 Серверная часть (*Backend*) − приложение, реализованное на языке *Python* с использованием *FastAPI*. Выполняет обработку результатов лабораторных исследований, анализ показателей крови, формирование рекомендаций по питанию и управление пользовательскими данными.

3 Слой хранения данных − СУБД *MySQL*, используемая для хранения информации о пользователях, результатах анализов, референсных значениях, нутриентах, продуктах питания, блюдах и меню. Использование реляционной базы данных должно обеспечивать целостность и согласованность данных.

4.1.2 Требования к информационному взаимодействию компонентов АС.

Взаимодействие между клиентской и серверной частями системы должно осуществляться по протоколу *HTTPS* с использованием *REST API*. Обмен данными между компонентами системы должен выполняться в формате *JSON*. Передача конфиденциальных данных пользователей должна осуществляться только по защищенным каналам связи.

4.1.3 Требования к режимам функционирования АС. Система должна поддерживать следующие режимы работы: штатный режим и режим обслуживания.

В штатном режиме пользователям должен быть доступен весь предусмотренный функционал системы. В режиме обслуживания пользователям должно отображаться уведомление о временной недоступности сервиса.

4.1.4 Требования по диагностированию АС.

Требования по диагностированию включают:

1 *Backend*-приложение должно обеспечивать журналирование ошибок и критических событий.

2 Система должна контролировать корректность подключения к базе данных *MySQL*.

3 *Frontend*-приложение должно корректно обрабатывать ошибки сети и внутренние ошибки сервера (4xx и 5xx).

4 Пользователю должны выводиться понятные сообщения в случае возникновения ошибок ввода или обработки данных. При попытке отправки через веб-форму или загрузки в файле любых невалидных и неподдерживаемых данных для извлечения (текстовых буквенных символов вместо числовых значений биомаркеров, отрицательных чисел, пустых полей), серверная часть FastAPI должна блокировать запись в базу данных MySQL и возвращать клиенту статус 422 Unprocessable Entity с детальным описанием некорректно заполненного параметра.

4.1.5 Перспективы развития и модернизации. Архитектура системы должна предусматривать возможности для будущего расширения функционала без радикального изменения существующих компонентов.

К перспективным направлениям относятся:

1 Расширение базы нутриентов, продуктов питания и пищевых взаимодействий.

2 Внедрение механизмов персонализации рекомендаций на основе истории анализов пользователя.

3 Разработка мобильной версии приложения.

4.2 Требования к функциям, выполняемым АС

4.2.1 Управление учетными записями и авторизация.

Подсистема управления учетными записями предназначена для разграничения прав доступа и обеспечения безопасной работы пользователей с системой.

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1 Регистрация и аутентификация. Создание учетной записи по адресу электронной почты и паролю. Аутентификация реализуется на бэкенде *FastAPI* с генерацией *JWT*. Пароли пользователей должны храниться в СУБД *MySQL* исключительно в виде криптографически стойких хешей, сгенерированных алгоритмом *bcrypt* с добавлением соли.

2 Управление профилем пользователя. Сбор, хранение и редактирование индивидуальных биометрических параметров, необходимых для расчета КБЖУ и фильтрации рационов. Профиль должен содержать следующий обязательный набор полей (типов данных):

– уникальный системный идентификатор *user_id* (первичный ключ, целое число);

– адрес электронной почты *email* (уникальная текстовая строка, используемая в качестве логина для аутентификации);

– имя пользователя (текстовая строка);

– пол пользователя (перечисление: мужской/женский);

– возраст пользователя (целое число, полных лет);

– текущий вес (число с плавающей точкой, кг);

– рост пользователя (целое число, см);

– коэффициент физической активности K (число с плавающей точкой, выбор из четырех фиксированных справочных значений);

– черный список продуктов (массив идентификаторов продуктов, запрещенных к включению в меню из-за аллергии или личных предпочтений).

3 Восстановление доступа к учетной записи. В случае утраты пароля подсистема должна реализовывать безопасный асинхронный механизм сброса данных по следующему алгоритму:

– пользователь вводит *email* на странице восстановления доступа;

– бэкенд проверяет наличие *email* в *MySQL* и генерирует уникальный временный одноразовый токен сброса со сроком действия 15 минут;

– система отправляет на *email* пользователя письмо со специальной ссылкой, содержащей данный токен;

– при переходе по ссылке *FastAPI* валидирует токен, и, в случае его успешности, отображает форму ввода нового пароля;

– новый пароль хешируется через *bcrypt* и перезаписывает старый хеш в базе данных.

4.2.2 Разграничение прав доступа.

Для обеспечения безопасности и конфиденциальности медицинских данных на уровне сервера *FastAPI* реализуется ролевое разграничение доступа (*RBAC*). Автоматизированная система должна поддерживать три фиксированные роли, для которых устанавливаются следующие разграничения прав:

1 Роль «Пользователь» – данная категория обладает правами на чтение и редактирование данных собственного профиля (ввод биометрических параметров). Пользователь может осуществлять ручной ввод и загрузку личных файлов исследований крови в форматах *PDF* и *TXT*, просматривать персональную историю анализов, а также генерировать и сохранять индивидуальные суточные рационы питания и блюда. Доступ к интерфейсам администрирования платформы и чужим профилям полностью заблокирован.

2 Роль «Эксперт по питанию» (нутрициолог) – данная категория обладает всеми правами роли «Пользователь», а также дополнительными привилегиями модератора контента. Эксперт имеет право на ведение и актуализацию справочников продуктов питания, рецептурных блюд и связанных нутрициологических баз данных. Доступ к профилям других пользователей, их медицинским анализам, системным журналам логов и конфигурации базы данных полностью закрыт.

3 Роль «Администратор» – данная категория обладает доступом к панели администрирования системы. Администратор осуществляет управление учетными записями, модерацию профилей пользователей, ручное

переназначение ролей доступа, аудит журналов логов безопасности, а также ведение справочных референсных значений лабораторных показателей крови по ГОСТу через веб-интерфейс панели администратора без права прямого доступа к СУБД *MySQL* и просмотра конфиденциальных медицинских данных.

4.2.3 Подсистема обработки лабораторных показателей.

Подсистема предназначена для автоматизированного анализа результатов лабораторных исследований крови. Основное назначение подсистемы заключается в выявлении отклонений показателей относительно референсных значений.

Функционал подсистемы должен включать:

1 Ручной ввод результатов анализов или загрузку результатов лабораторных исследований.

2 Использование референсных значений лаборатории при их наличии или встроенной справочной базы референсных значений при их отсутствии.

3 Определение показателей, выходящих за пределы допустимых диапазонов и сохранение результатов анализа в базе данных.

4 Ведение интерактивной истории анализов в профиле пользователя с возможностью просмотра динамики результатов. Числовые значения показателей крови, извлеченные в процессе парсинга или введенные пользователем вручную, сохраняются в СУБД *MySQL* в виде хронологических записей с привязкой к реальной дате сдачи исследования (тип данных *DATE*) и автоматической фиксацией метки времени внесения записи на сервер (типа данных *TIMESTAMP*). При автоматической обработке файла дата сдачи извлекается регулярными выражениями из текста бланка; в случае её отсутствия или невозможности распознавания система прерывает процесс автоматической фиксации времени и выводит пользователю интерактивную форму для ручного ввода даты сдачи. При заполнении результатов исследований непосредственно вручную через веб-интерфейс в форме ввода предусматривается обязательное отдельное поле календаря для фиксации даты сдачи. Подсистема должна обеспечивать выборку сохраненных числовых данных пользователя по конкретному биомаркеру, сортировать их в восходящем календарном порядке строго по дате сдачи исследования и передавать массив на сторону фронтенда для визуализации интерактивных графиков динамики в интерфейсе.

Подсистема должна корректно обрабатывать нештатные ситуации и возвращать пользователю соответствующие уведомления в зависимости от типа возникшей ошибки:

1 Отсутствие референсных значений в справочной базе данных. При парсинге показателя, для которого в базе данных отсутствуют заданные границы нормы, система сохраняет числовое значение показателя, присваивает ему статус «Норма не определена» и выводит в интерфейсе информационное сообщение: «Для показателя <Название> отсутствуют справочные референсные значения, расчет отклонений невозможен».

2 Наличие неизвестных или нераспознанных показателей крови. При обнаружении регулярными выражениями строк, не соответствующих медицинскому справочнику системы, бэкенд игнорирует данные записи, не вносит их в историю анализов и отображает предупреждение: «В документе обнаружены нераспознанные показатели, которые были пропущены при обработке».

3 Загрузка файла неподдерживаемого формата. При попытке отправки документа с расширением, отличным от *PDF* и *TXT*, а также при превышении максимального установленного размера файла в 5 МБ, валидация на стороне сервера блокирует чтение, возвращает *HTTP*-статус 422 и выводит сообщение: «Ошибка: недопустимый формат или размер файла. Пожалуйста, загрузите документ в формате *PDF* или *TXT* размером до 5 МБ».

4 Загрузка *PDF*-документа, не содержащего электронного текстового слоя (сканированных изображений, фотографий). Если библиотека *pdfplumber* возвращает пустую строку, серверное приложение прерывает процесс парсинга, удаляет временный бинарный поток файла из памяти, предотвращает падение сервера с ошибкой *HTTP* 500 и выводит валидационное уведомление: «Не удалось распознать текстовый слой. Убедитесь, что файл не является сканом/фотографией, либо внесите результаты анализов вручную через веб-форму». Количество одновременно загружаемых файлов в рамках одного *HTTP*-запроса жестко ограничено и должно составлять не более 1 файла.

4.2.4 Подсистема формирования рекомендаций по питанию.

Подсистема предназначена для аналитического сопоставления выявленных отклонений лабораторных показателей крови с базой знаний о нутриентах.

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1 Определение нутриентов, связанных с выявленными отклонениями показателей.

2 Формирование информационных рекомендаций по питанию в виде генерации текстовых пояснений о роли выявленных нутриентов в организме.

3 Предоставление сведений о взаимодействии нутриентов (выявление пар, стимулирующих или блокирующих усвоение друг друга).

Подсистема не должна выполнять постановку медицинских диагнозов и назначение лекарственных препаратов.

4.2.5 Подсистема формирования сочетаний продуктов.

Подсистема предназначена для подбора продуктов питания с учетом взаимодействия нутриентов.

Функционал подсистемы должен включать:

1 Автоматический подбор продуктов – выборка из базы данных продуктов с максимальной концентрацией целевого нутриента (например, для железа – гречка, чечевица, печень).

2 Исключение продуктов, запрещенных пользователем – жесткая фильтрация пула продуктов по черному списку («бан-продуктам») из профиля пользователя.

3 Учет совместимости продуктов – автоматическое группирование выбранных продуктов в пары на основе таблицы взаимодействий (например, сопоставление источника железа с продуктом источником витамина С для улучшения всасывания).

4 Формирование альтернативных сочетаний продуктов – создание массива вариативных продуктовых пар для обеспечения разнообразия рациона.

4.2.6 Подсистема формирования блюд.

Подсистема предназначена для расчета параметров порций и вычисления пищевой ценности собранных сочетаний продуктов.

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующего пошагового алгоритма:

1 Подбор рецептурных решений – преобразование сгруппированных на предыдущем шаге продуктовых пар в простейшие кулинарные блюда.

2 Расчет нутриентного состава порции блюда – программный пересчет массы *i*-го компонента (*M_i*) в граммах на основе табличных констант продуктов на 100 грамм сырого веса в СУБД *MySQL* по формулам:

$$\text{Б_блюда} = \sum\left(\left(\frac{\text{Б}_{\text{продукта}_{100\text{г}}}}{100}\right) * M_i\right);$$

$$\text{Ж_блюда} = \sum\left(\left(\frac{\text{Ж}_{\text{продукта}_{100\text{г}}}}{100}\right) * M_i\right);$$

$$\text{У_блюда} = \sum\left(\left(\frac{\text{У}_{\text{продукта}_{100\text{г}}}}{100}\right) * M_i\right).$$

3 Расчет калорийности блюда – математическое вычисление энергетической ценности по формуле:

$$\text{Ккал_блюда} = \text{Б_блюда} * 4 + \text{Ж_блюда} * 9 + \text{У_блюда} * 4.$$

4 Отображение состава и пищевой ценности – визуализация структуры блюда, его граммовок и КБЖУ на экране.

4.2.7 Подсистема формирования меню.

Подсистема предназначена для автоматизированного построения суточного рациона питания на основе пула рассчитанных блюд и данных человека.

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующего пошагового алгоритма:

1 Расчет индивидуальной суточной нормы калорий – вычисление энергетической потребности по уравнению Миффлина-Сан Жеора на основе

веса (*W*, кг), роста (*H*, см), возраста (*A*, лет) и пола из профиля с учетом коэффициента активности *K*:

– для мужчин:

$$BMR = 10 * W + 6{,}25 * H – 5 * A + 5;$$

– для женщин:

$$BMR = 10 * W + 6{,}25 * H – 5 * A – 161;$$

– итоговая норма:

$$Ккал_сутки = BMR * K.$$

2 Расчет суточного лимита БЖУ – распределение калорийности по пропорции 30% / 30% / 40%:

$$Б_сутки = (Ккал_сутки * 0{,}3) / 4;$$
$$Ж_сутки = (Ккал_сутки * 0{,}3) / 9;$$
$$У_сутки = (Ккал_сутки * 0{,}4) / 4.$$

3 Подбор блюд для основных приемов пищи – пропорциональное разделение суточной нормы ккал на завтрак (30%), обед (40%) и ужин (30%).

4 Итерационный перебор и фильтрация – сборка вариантов меню с жестким контролем двух граничных условий:

– суммарное КБЖУ всех приемов пищи должно соответствовать индивидуальной норме пользователя с допустимой погрешностью ± 100 ккал;

– в рамках одного меню полностью исключается повторение одинаковых блюд.

5 Формирование нескольких вариантов меню – вывод пользователю на выбор 2-3 альтернативных сбалансированных меню на день.

4.2.8 Администрирование справочной базы.

Подсистема администрирования предназначена для управления содержимым базы знаний системы.

Подсистема должна обеспечивать:

1 Добавление, удаление и редактирование нутриентов.

2 Добавление, удаление и редактирование продуктов питания.

3 Добавление, удаление и редактирование блюд.

4 Управление связями между нутриентами и продуктами.

5 Управление справочными референсными значениями показателей крови.

6 Модерацию учетных записей (просмотр списка пользователей и ручное изменение ролей доступа).

4.3 Требования к видам обеспечения АС

4.3.1 Требования к информационному обеспечению АС. Информационное обеспечение системы включает организацию и структуру данных, необходимых для функционирования подсистем анализа лабораторных показателей крови и формирования рекомендаций по питанию.

Состав и структура данных включают следующие логические группы:

1 Оперативные данные пользователей. В них входят учетные записи пользователей, история выполненных анализов (числовые значения биомаркеров крови), сформированные персональные рекомендации и данные о сформированных меню (хранятся в виде структурированных записей в СУБД *MySQL*). Оригинальные бинарные файлы загруженных результатов исследований в форматах *PDF* и *TXT* обрабатываются сервером *FastAPI* во временном буфере оперативной памяти, и после успешного извлечения данных регулярными выражениями и записи числовых значений в *MySQL*, полностью и безвозвратно удаляются из системы, что обеспечивает соответствие требованиям Закона Республики Беларусь № 99-З по минимизации хранения персональных данных.

2 Справочные данные. Они включают в себя референсные значения лабораторных показателей, сведения о нутриентах, сведения о продуктах питания, сведения о пищевых взаимодействиях, сведения о блюдах и меню.

3 Системные данные. В них включены роли пользователей, журналы событий, настройки системы.

Организация данных должна обеспечивать целостность ссылочной информации, непротиворечивость справочных данных и возможность расширения базы знаний без модификации существующих структур хранения.

4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению АС. Лингвистическое обеспечение системы ориентировано на русскоязычных пользователей и администраторов.

Требования к лингвистическому обеспечению включают:

1 Языковая среда пользовательского интерфейса (*GUI*) должна быть реализована на русском языке.

2 Терминология: в интерфейсе и документации должны использоваться общепринятые термины: «Нутриент», «Референсное значение», «Лабораторный показатель», «Калорийность».

4.3.3 Требования к программному обеспечению АС. Разработка и эксплуатация программного комплекса должны осуществляться с использованием открытых программных технологий.

Серверная часть (*Backend*):

1 Платформа разработки: *Python 3.x*.

2 Взаимодействие с БД: *ORM SQLAlchemy*.

3 Веб-фреймворк: асинхронный фреймворк *FastAPI*.

4 Механизм аутентификации и авторизации: *JWT* (*JSON Web Token*).

5 Библиотека извлечения текстовых данных из *PDF*-документов: *pdfplumber*.

Клиентская часть (*Frontend*):

1 Базовые технологии разметки и стилизации: *HTML5*, *CSS3*.

2 Система шаблонов: *Jinja2*.

3 Пользовательский интерфейс должен поддерживать современные веб-браузеры.

Система управления базами данных:

MySQL – основное хранилище данных системы.

Средство тестирования:

Pytest – инструмент модульного тестирования программных компонентов.

Граничные параметры, ограничения на объём и форматы данных:

1 Максимальный размер загружаемого бинарного файла результатов лабораторных исследований – 5 МБ.

2 Допустимые форматы файлов результатов исследований для автоматического парсинга – строго *PDF*(**.pdf*) и текстовый формат *TXT*(**.txt*).

3 Максимальный размер сетевого *JSON*-пакета при обмене данными между компонентами системы через *REST API* – не более 2 МБ.

4 Типы и ограничения вводимых пользователем числовых значений биомаркеров крови – строго положительные числа с плавающей точкой (*float*) в диапазоне от 0,00 до 999,99 (ввод отрицательных чисел блокируется схемами *Pydantic* на этапе валидации).

5 Ограничения на длину текстовых полей профиля в СУБД *MySQL*: поле «имя пользователя» – строго от 2 до 50 символов (тип данных *VARCHAR*(50)), поле «адрес электронной почты» – от 5 до 100 символов с обязательной валидацией синтаксиса регулярным выражением (тип данных *VARCHAR*(100)).

4.3.4 Требования к техническому обеспечению АС. Техническое обеспечение включает серверную инфраструктуру и клиентские устройства.

Минимальные требования к серверу развертывания:

– *CPU*: 2 ядра (x64);

– ОЗУ: 4 ГБ;

– Дисковое пространство: 20 ГБ *SSD*.

Требования к клиентским устройствам:

Любое устройство с современным веб-браузером (*Chrome*, *Firefox*, *Safari*, *Edge*), поддерживающим стандарты *HTML5*, *CSS3* и *JavaScript*.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала АС. Поскольку система разрабатывается как дипломный проект, эксплуатация и администрирование осуществляются разработчиком. В перспективе промышленной эксплуатации требуются:

1 Администратор системы – техническая поддержка работоспособности серверного программного обеспечения, развертывание обновлений, резервное копирование базы данных, управление учетными записями пользователей, мониторинг безопасности.

2 Модератор контента (нутрициолог) – ведение и актуализация базы данных продуктов питания, рецептов блюд и справочников референсных значений лабораторных показателей.

4.4.2 Требования к показателям назначения.

1 Время формирования результатов анализа после отправки данных пользователем не должно превышать 5 секунд.

2 Время загрузки основных страниц системы при скорости соединения 10 Мбит/с должно составлять не более 2 секунд.

3 Система должна поддерживать одновременную работу не менее 50 активных пользователей без существенного снижения производительности.

4.4.3 Требования по безопасности.

Требования по безопасности включают:

1 Хранение паролей пользователей в виде криптографических хешей, сгенерированных с использованием стойкого алгоритма *bcrypt* с автоматическим добавлением соли.

2 Защиту от *SQL*-инъекций на уровне бэкенда посредством принудительного использования инструментария *ORM SQLAlchemy* и механизма параметризованных запросов. При обработке данных ручного ввода лабораторных показателей или параметров профиля система должна жестко разделять структуру *SQL*-шаблона запроса и входящие значения переменных, переданные пользователем. СУБД *MySQL* обязана воспринимать любые пользовательские данные строго как типизированные текстовые или числовые параметры, а не как исполняемые командные инструкции, что полностью блокирует возможность внедрения и выполнения стороннего вредоносного кода в тело *SQL*-запроса.

3 Использование двухкомпонентной системы *JWT* для защиты программных интерфейсов *API*:

– авторизационный токен доступа (*Access*-токен) должен иметь жёстко ограниченный срок действия, составляющий 15 минут, и передаваться сервером *FastAPI* в браузер в виде защищённых файлов *cookie* с обязательной установкой флагов *HttpOnly*, *Secure* и *SameSite=Strict*, что намертво блокирует доступ к сессии со стороны клиентских скриптов, гарантирует передачу токена только по зашифрованному каналу *HTTPS* и полностью исключает кражу сессии злоумышленниками при *XSS*- и *CSRF*-атаках;

– токен обновления сессии (*Refresh*-токен) должен иметь срок действия, равный 14 суткам, храниться в базе данных *MySQL* исключительно в виде криптографического хеша, сгенерированного стандартной библиотекой *hashlib* по алгоритму *SHA-256*, и служить для автоматического фонового перезапуска истекшего *Access*-токена;

– при истечении срока действия *Refresh*-токена сессия пользователя должна полностью аннулироваться с принудительным перенаправлением на страницу авторизации.

4 Передачу всего входящего и исходящего информационного трафика веб-приложения исключительно по защищенному криптографическому протоколу *HTTPS* с принудительным перенаправлением всех незащищенных *HTTP*-запросов клиентов.

5 Разграничение доступа в соответствии с ролевой моделью системы.

4.4.4 Требования к надежности.

Показатели надежности системы включают следующие элементы:

1 Обеспечение целостности и сохранности данных пользователей при разрыве сетевого соединения в процессе ввода результатов лабораторных исследований. На стороне бэкенда *FastAPI* это обеспечивается за счёт использования транзакционных механизмов *ACID* реляционного движка *InnoDB* СУБД *MySQL*: при обрыве связи незавершенная транзакция записи автоматически отменяется, предотвращая появление частичных или поврежденных записей. На стороне фронтенда, в целях соблюдения медицинской конфиденциальности, данные ручного ввода дублируются и временно изолируются в сессионной оперативной памяти текущей вкладки браузера (*Session State Memory*) до момента подтверждения успешного *HTTP*-ответа от сервера без сохранения на жесткий диск клиентского устройства, что исключает их потерю для пользователя при сетевых сбоях и полностью предотвращает несанкционированный доступ к медицинским показателям со стороны сторонних программ.

2 Автоматическое восстановление подключения веб-приложения к базе данных *MySQL* после устранения временных сетевых сбоев.

3 Регулярное резервное копирование базы данных по заданному расписанию для предотвращения потери информации при аппаратно-программных отказах серверов.

4.4.5 Требования по эргономике и технической эстетике.

1 Интерфейс пользователя должен быть адаптивным для мобильных устройств и персональных компьютеров с разрешением от 320 px.

2 Навигация должна быть интуитивно понятной («правило трех кликов»).

3 Цветовая схема графического интерфейса должна обеспечивать достаточный контраст для комфортного чтения текстовой информации.

4.4.6 Требования к защите информации от несанкционированного доступа. Основные меры защиты:

1 Разграничение прав доступа пользователей к медицинским данным и функциям администрирования на основе ролевой модели.

2 Обязательная валидация токенов *JWT* при каждом запросе к защищённым *API*-интерфейсам системы. Серверная часть *FastAPI* должна

извлекать уникальный идентификатор *user_id* непосредственно из зашифрованной и подписанной секретным ключом полезной нагрузки (*payload*) расшифрованного токена, полностью игнорируя передаваемые клиентом числовые параметры из адресной строки роута. Выборка данных истории анализов из СУБД *MySQL* выполняется строго по внутреннему системному токену вошедшего пользователя, что полностью исключает возможность несанкционированного доступа к чужим профилям посредством ручной подмены числового *ID* в браузере. Поскольку сам токен изолирован в *HttpOnly-cookies*, он защищен от перехвата, а проверка его цифровой подписи (*Signature*) на стороне сервера гарантирует, что данные сессии не были подделаны злоумышленником.

4.4.7 Требования к сохранности информации при авариях.

Требования к сохранности информации регламентируют меры по предотвращению потери критически важных данных пользователей и обеспечению непрерывности функционирования системы в случае возникновения нештатных ситуаций (сбоев оборудования, ошибок программного обеспечения, отключения электропитания).

Автоматизированная система должна обеспечивать выполнение следующих условий сохранности данных:

1 Резервное копирование критических данных. Для оперативных баз данных под управлением СУБД *MySQL*, содержащих профили пользователей, результаты лабораторных исследований и персональные рекомендации по питанию, должно выполняться регулярное полное резервное копирование (*Full Backup*) не реже одного раза в сутки, а также архивация транзакционных логов (*Binary logs*) для обеспечения возможности восстановления состояния системы на любой момент времени.

2 Целостность данных при сбоях. Использование встроенных механизмов транзакций СУБД гарантирует, что при разрыве сетевого соединения или аппаратном сбое сервера в момент сохранения данных операция будет либо выполнена полностью, либо полностью отменена, что исключает появление некорректных или поврежденных записей.

3 Обработка справочных данных и рационов. Для подсистемы формирования меню и справочников нутриентов допускается повторная генерация данных за последний короткий период (до 5–10 минут) в случае критического аппаратного сбоя, если эти данные буферизовались в оперативной памяти сервера *FastAPI* перед записью в основную базу данных. Возможная потеря части временных сессионных логов не должна влиять на работоспособность основного функционала (ввод показателей крови и просмотр рекомендаций).

4 Восстановление работоспособности. Время полного восстановления работоспособности программного комплекса из резервной копии при критическом отказе основного серверного оборудования не должно превышать 4 часов.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы разработки АС, их краткое описание и сроки приведены ниже в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Стадии и этапы разработки

Этап	Описание	Сроки выполнения
1 Подготовка ТЗ	1 Анализ требований. 2 Формирование структуры и содержания ТЗ. 3 Описание функциональных, технических требований и согласование ТЗ. 4 Утверждение ТЗ.	01.02.2026 – 28.02.2026
2 Техническое проектирование	1 Разработка архитектурных решений на основе утвержденного ТЗ. 2 Создание технических спецификаций компонентов.	01.03.2026 – 20.03.2026
3 Разработка основных модулей системы	1 Реализация базового функционала веб-приложения. 2 Разработка основных модулей по ТЗ.	21.03.2026 – 15.04.2026
4 Комплексное тестирование и интеграция	1 Проведение модульного и интеграционного тестирования. 2 Нагрузочные испытания и проверка безопасности. 3 Проверка на соответствие требованиям из ТЗ. 4 Исправление выявленных несоответствий.	16.04.2026 – 10.05.2026
5 Нефункциональное тестирование и доработка	1 Развертывание системы на тестовой среде. 2 Проверка в реальных условиях работы. 3 Исправление ошибок и доработка функционала.	11.05.2026 – 25.05.2026
6 Завершение работ и передача в эксплуатацию	1 Подготовка полного пакета документации. 2 Формирование актов приемки. 3 Финальная доработка системы.	26.05.2026 – 01.06.2026

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1 Порядок организации разработки АС

Процесс создания автоматизированной системы «*NutriBlood*» осуществляется поэтапно для контроля корректности промежуточных результатов. Общий порядок включает следующие стадии:

1 Формирование, взаимное согласование сторон и утверждение Технического задания.

2 Проектирование системной архитектуры веб-приложения, разработка логической и физической схем реляционной базы данных *MySQL*.

3 Программная реализация серверной части на *FastAPI*, интеграция *ORM SQLAlchemy* и разработка пользовательского интерфейса на *Jinja2*.

4 Проведение комплексных функциональных испытаний алгоритмов сопоставления показателей крови и генерации рационов питания.

5 Финальная отладка программного комплекса и передача готовой системы в эксплуатацию.

Для каждого этапа устанавливаются контрольные точки проверки результатов. Применяется итеративный принцип разработки с последовательным добавлением нового функционала.

6.2 Исходные данные и документы для разработки

Для начала проектирования и программной реализации веб-приложения необходимы следующие материалы:

1 Утвержденное Техническое задание, регламентирующее полный перечень требований к функционалу и надежности системы.

2 Государственные стандарты информационной безопасности, Закон Республики Беларусь «О защите персональных данных» № 99-З, а также Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» № 2435-XII.

3 Официальные спецификации используемых технологий: языка программирования *Python 3*, фреймворков *FastAPI* и шаблонов *Jinja2*.

4 Медицинские справочные данные дефицитов и диапазонов лабораторных показателей крови, а также нутрициологические базы данных продуктов питания.

6.3 Документы, предъявляемые по окончании этапов работ

После завершения всех регламентированных стадий разработки исполнителем предоставляются следующие документы:

– актуальное Техническое задание на создание веб-приложения;

– архитектурные схемы программных модулей и подробное описание структуры базы данных *MySQL*;

– протоколы модульного тестирования кода средствами *Pytest*;

– комплект эксплуатационной документации, включая формуляр и руководство пользователя.

6.4 Порядок проведения экспертизы документации

Проектная техническая документация проходит обязательную проверку на этапах разработки программного комплекса. Контроль осуществляется на соответствие требованиям стандартов ГОСТ 34 и ЕСПД. Все выявленные в процессе проверки несоответствия или замечания со стороны проверяющих лиц подлежат обязательному документированию и устранению разработчиком до перехода к этапу проведения испытаний АС.

6.5 Порядок проведения технико-экономической оценки

Технико-экономическая оценка разработанного веб-приложения проводится по нескольким ключевым критериям эффективности:

1 Показатель сокращения временных затрат пользователя на интерпретацию результатов лабораторных исследований.

2 Критерий снижения трудоемкости процессов ручного поиска информации о пищевых источниках дефицитных нутриентов.

3 Параметры повышения точности автоматического подбора блюд с учетом синергии и антагонизма питательных веществ.

4 Расчет эксплуатационных расходов на развертывание и содержание серверной инфраструктуры системы.

6.6 Программы обеспечения качества

Для гарантии соответствия разрабатываемой АС утвержденным требованиям Технического задания реализуется комплекс программ обеспечения качества. Утверждаются и исполняются следующие программы:

– обеспечение надежности системы;

– обеспечение информационной безопасности;

– обеспечение удобства, понятности и эффективности взаимодействия пользователя с интерфейсом;

– программа верификации алгоритмов, направленная на регулярную проверку корректности сопоставления результатов исследований со встроенной справочной базой референсных значений.

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

7.1 Виды, состав и методы испытаний

Для подтверждения работоспособности системы проводится поэтапная процедура тестирования, которая состоит из следующих испытаний:

1 Модульное тестирование (*Unit Testing*) – выполняется на стороне разработчиков перед сборкой версии АС, проверяет корректность работы изолированного кода.

2 Дымовое тестирование (*Smoke Testing*) – этап тестирования, на котором проверяются основные функции и стабильность собранной версии. Позволяет определить готовность к более углубленному тестированию.

3 Функциональное тестирование (*Functional Testing*) – проверка работы функций на соответствие техническим требованиям.

4 Интеграционное тестирование (*Integration Testing*) – испытание для проверки взаимодействия между модулями системы, СУБД и *API*.

5 Нефункциональное тестирование (*Non-Functional Testing*) – испытания на производительность и другие эксплуатационные характеристики, в том числе:

– нагрузочное тестирование;

– стресс-тестирование;

– испытание на безопасность (выявление уязвимостей);

– оценка удобства использования и интуитивной понятности интерфейса;

– испытания на совместимость для различных платформ;

6 Тестирование процедур развертывания и установки – подтверждение корректности и надежности процесса инсталляции.

7 Проверка сопроводительной документации – тестирование соответствия руководства пользователя фактическому поведению системы и реализованному функционалу.

7.2 Общие требования к приемке работ

Приемка работ осуществляется на основании результатов проведенных испытаний. Система считается готовой к вводу в действие при условии успешного прохождения всех тестов и выполнения следующих критериев приемки:

1 Функциональные требования. Подтверждена полная и корректная реализация всех программных модулей, заявленных в Техническом задании. В частности, проверена работоспособность ключевых компонентов: модуля загрузки и парсинга результатов лабораторных исследований, алгоритма сопоставления показателей крови со справочными диапазонами, модуля автоматической генерации персональных рекомендаций по питанию и подсистемы аутентификации. Фактическое поведение веб-приложения

соответствует ожидаемым результатам во всех предусмотренных сценариях использования.

2 Эксплуатационные характеристики. Автоматизированная система демонстрирует стабильную работу в штатном режиме функционирования. Показатели производительности, включая время отклика серверной части *FastAPI* и скорость генерации страниц с рекомендациями, находятся в пределах допустимых значений, установленных в Техническом задании.

3 Надежность и отказоустойчивость. В ходе испытаний не выявлено критических сбоев, приводящих к потере целостности данных пользователей (истории загруженных исследований, параметров профиля) или длительной недоступности веб-интерфейса. Подтверждена способность серверного приложения корректно обрабатывать ошибки и восстанавливать соединение с базой данных *MySQL* после устранения временных сетевых неполадок.

4 Критерии завершенности испытаний. Все выявленные ошибки категорий «Блокирующая» (*Blocker*) и «Критическая» (*Critical*) полностью устранены. Разработчиком предоставлен полный комплект программной и эксплуатационной документации, включая руководство пользователя, инструкцию по локальному развертыванию веб-приложения и описание структуры базы данных.

Решение о приемке работы оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки, который подписывается при выполнении всех вышеперечисленных условий.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить при подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие, включает следующее:

1 Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой АС требованиям из ТЗ.

В рамках данного мероприятия должны быть выполнены работы по развертыванию и настройке необходимой инфраструктуры, проведена комплексная проверка готовности. В состав работ входит:

− развертывание серверной и сетевой инфраструктуры в соответствии с проектными решениями;

− обеспечение штатного подключения к системе управления базой данных;

− проведение тестовой эксплуатации АС в условиях, приближенных к реальным нагрузкам в процессе использования, с целью подтверждения корректности функционирования всех подсистем.

2 Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий.

Мероприятие направлено на формирование организационной структуры, ответственной за эксплуатацию и сопровождение АС. Необходимо выполнить:

− определение и утверждение штатного состава персонала, ответственного за эксплуатацию АС;

− формирование перечня должностных лиц (администраторы, модераторы, технические специалисты) с распределением их ролей, полномочий и зон ответственности;

− разработку и утверждение регламентов взаимодействия между участниками эксплуатационного процесса.

3 Определение порядка обучения персонала и пользователей АС.

Мероприятие предусматривает организацию и проведение обучения для всех категорий будущих пользователей системы. Порядок обучения должен включать:

− проведение инструктажей, демонстрационных показов и консультаций по правилам эксплуатации АС;

− составление подробного руководства пользователя.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Документация должна обеспечивать возможность последующего сопровождения, модернизации и интеграции системы. Обязательной разработке подлежат следующие документы:

1 Техническое задание – документ, содержащий цели, назначение, требования и регламент создания системы.

2 Программа и методика испытаний – документ, который устанавливает все процедуры тестирования и критерии соответствия требованиям ТЗ.

3 Руководство пользователя – описание интерфейсов и сценариев работы с автоматизированной системой.

4 Формуляр – сведения о версии ПО, изменениях и составе поставки.

Эти документы обеспечивают полное представление о структуре, функциях, принципах работы и эксплуатации АС.

Документирование автоматизированной системы должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД).

Разрабатываемый комплект программной документации должен соответствовать следующим требованиям к представлению и комплектности:

1 Все документы должны быть представлены на русском языке в электронном виде в форматах *PDF* и *DOCX*.

2 По требованию заказчика комплект документации может быть предоставлен в печатном виде в количестве двух экземпляров.

3 Графические схемы архитектуры системы и структуры базы данных должны быть интегрированы в текст документов в виде рисунков.

4 Электронные версии документов должны быть переданы заказчику на электронном носителе информации или загружены в корпоративный репозиторий проекта.

10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В процессе разработки Технического задания использованы нормативные документы и технические материалы, регламентирующие требования к анализу лабораторных показателей, нутрициологической поддержке и защите информации.

Основными источниками разработки являются:

1 ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

2 СТП 01-2024 «Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования».

3 Информационные материалы системы-аналога «*Ornament* – трекер анализов».

4 Техническая документация веб-фреймворка *FastAPI*.

5 Документация инструментария объектно-реляционного отображения *ORM SQLAlchemy*.

6 Спецификации реляционной системы управления базами данных *MySQL*.

7 Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных».

8 Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении».

9 Техническая документация языка программирования *Python*.

Указанные источники определили требования к функциональности, безопасности и эксплуатационным характеристикам автоматизированной системы.